

MO-EAF-03 — Alimentación continua de DRI/HBI por el 5.º agujero

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-EAF-03	0.1	Borrador para validación	Hornos — EAF-1 / EAF-2	C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno con observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

Valores técnicos tomados de FT-ACE-001 v0.3. Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: fundir el 60% de la carga metálica (≈ 100 t de DRI/HBI por colada) alimentándolo en continuo **al ritmo que la potencia puede fundir:** 30–35 kg/min/MW (≈ 3.5–4.3 t/min a ≈ 119 MW activos; hasta 5.0 t/min solo con DRI caliente validado, FT-ACE-001 v0.3 §2), con baño plano, escoria espumosa estable y temperatura controlada, **sin acumulaciones ("icebergs") y sin DRI húmedo.**

Alcance: desde el arranque de la alimentación (canasta fundida ≥ 70%) hasta el paro de la alimentación antes del afino. Incluye la co-alimentación de cal y dolomita por la misma vía. Aplica a DRI caliente (500–650 °C) y frío/HBI. **No incluye:** operación de la planta DRI ni del transporte fuera de la nave, perfil eléctrico (MO-EAF-04) ni la práctica de O₂/C (MO-EAF-05).

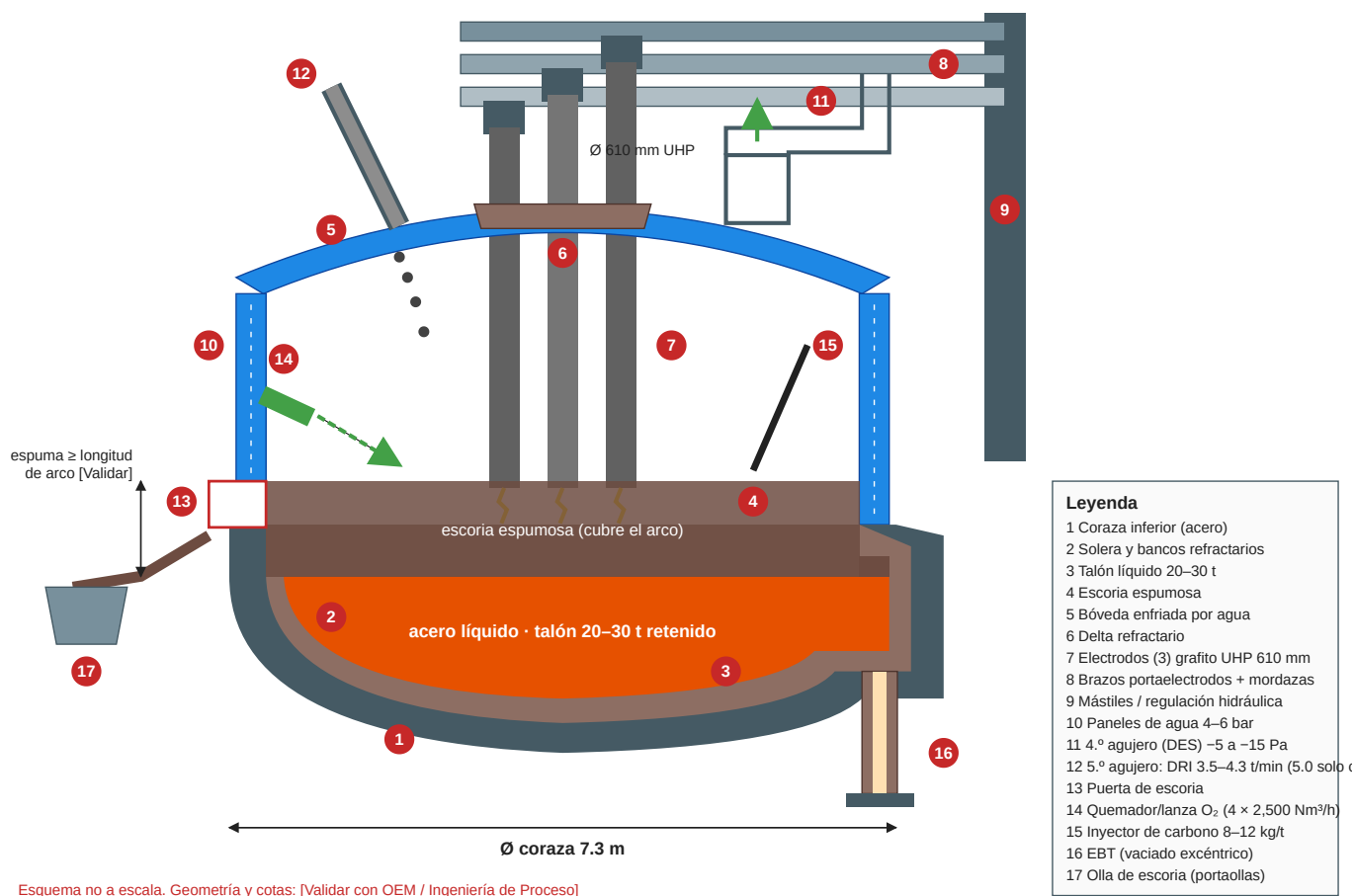
2. Roles y responsabilidades

Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-07 Ingeniero de Proceso EAF / LF	Dueño. Define consignas de kg/min/MW, rampas, relación cal/DRI y límites de temperatura. Analiza desviaciones.	A
S-01 Primer Hornero	Arranca, ajusta y detiene la alimentación; vigila temperatura, escoria y señales de acumulación.	R
S-02 Segundo Hornero	Mide temperatura durante la alimentación (MO-EAF-06); observa el baño por la puerta/cámara.	R
C-05 Supervisor de Hornos	Autoriza cambios de consigna fuera de rango y la alimentación con DRI de calidad dudosa.	C
Operador de la planta DRI / transporte (fuera de la Acería)	Informa calidad (metalización, C, finos, temperatura) y avisa de cualquier humedad.	I / C

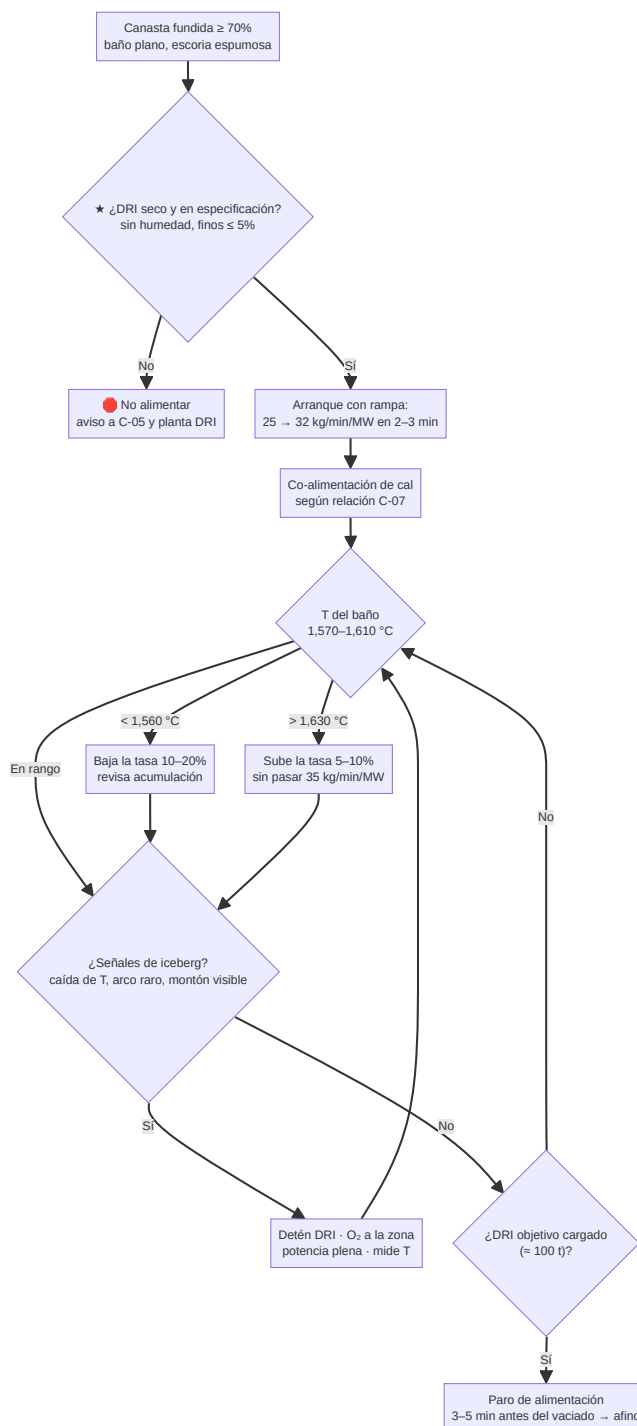
3. Descripción del proceso

El DRI llega por transportador (caliente, con atmósfera inerte de N₂, o frío desde silos) a las tolvas de día del horno, pasa por un alimentador con báscula y cae por el **5.º agujero de la bóveda** al centro del baño, entre los electrodos, donde la temperatura es más alta. El sistema calcula la tasa con la potencia activa: **tasa (t/min) = consigna (kg/min/MW) × MW / 1,000**. S-01 corrige la consigna con la temperatura medida del baño. Junto al DRI entra cal para neutralizar la ganga (SiO₂ + Al₂O₃) y mantener la basicidad B2 = 1.8–2.2.

Figura 2. Corte esquemático del EAF (EAF-1 / EAF-2, AC, 150 t, EBT)



Ejemplo de cálculo: a 119 MW (límite físico: $140 \text{ MVA} \times \text{FP} \approx 0.85$) y $32 \text{ kg/min/MW} \rightarrow 119 \times 32 / 1,000 \approx 3.8 \text{ t/min}$; 100 t de DRI tardan $\approx 26 \text{ min}$ (etapa 3 del perfil de MO-EAF-04, min 12–38 de arco).



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Transportador de DRI caliente	Lleva DRI de la planta DRI al horno	500–650 °C; inertizado con N ₂ [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin alarma de O ₂ alto en el ducto; sellos en buen estado
Silos / tolvas de día de DRI frío y HBI	Almacenan	Cerrados, secos	Sin entrada de agua; temperatura del silo sin alarma (reoxidación)
Alimentador con báscula (weigh feeder)	Dosifica la tasa	Rango 0–5.0 t/min; exactitud ± 1% [Supuesto]	Calibración vigente; sin atascos
Tolva de cal y dolomita	Co-alimentación de fundentes	Cal 30–45 kg/t; dolomita 10–15 kg/t (por t de acero)	Nivel suficiente para la colada
Ducto del 5.º agujero	Introduce el DRI al centro del horno	Refractario / enfriado por agua [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin obstrucción; agua del ducto sin alarma

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Controlador de tasa (nivel 1/2)	Calcula tasa = $\text{kg/min/MW} \times \text{MW}$	Consigna 30–35 kg/min/MW	Enclavamientos activos (ver §6.3)
Cámara del horno	Ver montones de DRI	—	Imagen disponible

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Consigna de alimentación	kg/min/MW	32	30–35	> 35 o < 25	> 35: riesgo de iceberg, baja; < 25: tap-to-tap largo, revisa causa	HMI de DRI
Tasa de DRI	t/min	3.8	3.5–4.3	> 4.3 con DRI frío/HBI; > 5.0 con DRI caliente	> 4.3 t/min con DRI frío/HBI: baja a 32 kg/min/MW (riesgo de iceberg). Más de 4.3 t/min solo con DRI caliente validado por C-07 y sin pasar la consigna máxima de §6 [Validar con Ingeniería de Proceso]	Báscula del alimentador
DRI total por colada	t	≈ 100	95–105 (60% de la carga)	± 10 t del cálculo	Ajusta con C-07 (peso de vaciado 150 t)	Nivel 2
Temperatura del baño durante la alimentación	°C	1,590	1,570–1,610 [Supuesto]	< 1,560 o > 1,630	Ver diagrama §3	Termopar desechable (MO-EAF-06)
Temperatura del DRI caliente	°C	600	500–650	< 450 °C	Recalcula consigna (menos energía química) con C-07	Transportador
Metalización del DRI	%	≥ 93 [Supuesto]	92–95	< 91%	Baja la tasa; más O ₂ /C; aviso a C-07	Certificado de la planta DRI
Carbono del DRI	%	2.0 [Supuesto]	1.5–3.0	< 1.2%	Ajusta inyección de carbono (MO-EAF-05)	Certificado DRI
Finos (< 3 mm)	%	≤ 3 [Supuesto]	—	> 5%	Finos se van al 4.º agujero: baja la tasa y avisa	Muestreo DRI
Humedad del DRI/HBI	—	Seco, sin agua visible	—	Cualquier evidencia de agua	★ ● No alimentar	Visual / reporte DRI
Relación cal/DRI	kg cal / t DRI	50–65 [Supuesto]	según ganga	B2 < 1.6 en muestra de escoria	Sube la relación (MO-EAF-05)	Nivel 2 / análisis de escoria
Retraso entre arranque y baño plano	—	Arranca con ≥ 70% de canasta fundida	—	Arranque con chatarra sólida alta	Espera; riesgo de pegado y de iceberg	Energía acumulada ≥ 150 kWh/t

Consigna inicial según el tipo de material [Validar con C-07]:

Material	Temperatura	Consigna inicial (kg/min/MW)	Tasa típica a ≈ 119 MW	Notas
DRI caliente	500–650 °C	33–35	≈ 3.9–4.2 t/min	Aporta energía sensible; permite la tasa más alta. Hasta 5.0 t/min (≈ 42 kg/min/MW) solo con validación de C-07 y cambio del control crítico de §6 [Validar con Ingeniería de Proceso]
DRI frío	Ambiente	30–32	≈ 3.6–3.8 t/min	Sensible a finos y reoxidación
HBI	Ambiente	30–32	≈ 3.6–3.8 t/min	Más denso; menor pérdida de finos; vigilar que no se acumule

Material	Temperatura	Consigna inicial (kg/min/MW)	Tasa típica a $\approx$ 119 MW	Notas
Mezcla con DRI de baja metalización (< 91%)	—	28–30	$\approx$ 3.3–3.6 t/min	Más FeO que reducir: más C y más energía

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
DRI o HBI húmedo	Generación de vapor e H ₂ : explosión en el horno	★ Silos y transportadores cerrados; no alimentar DRI mojado; reporte obligatorio de la planta DRI	Registro por lote; VCC
Acumulación de DRI (iceberg) que se funde de golpe	Ebullición violenta, derrame de escoria por la puerta	★ Consigna $\leq$ 35 kg/min/MW ($\approx$ 4.2 t/min a 119 MW; ficha 3.5–4.3 t/min), arranque con baño plano, T mínima 1,560 °C. Por encima de 35 kg/min/MW (hasta 5.0 t/min $\approx$ 42 kg/min/MW) solo con DRI caliente validado por C-07 y análisis de riesgo aprobado por C-16 mediante gestión del cambio; mientras el Director no lo decida, el límite de seguridad es 35 kg/min/MW	Tendencia de T y tasa en nivel 2
Reoxidación del DRI en silos (calentamiento espontáneo)	Incendio, CO	Silos inertizados; alarma de temperatura [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Monitoreo continuo
Nitrógeno de inertización	Asfixia en galerías y cámaras del transportador	★ Entrada solo con permiso de espacio confinado, purga de N ₂ y medición: O ₂ 19.5–23.5 %, CO < 25 ppm y < 10 % LEL (0 % LEL detectable, $\leq$ 1 % de lectura, si hay trabajo en caliente) (MS-ACE-05/06)	Permiso firmado con lecturas
CO en plataforma de la bóveda	Intoxicación	Detector personal multigás: CO 25 ppm → salir; 200 ppm → evacuación del sector [Verificar NOM-010] (MS-ACE-06)	Bump test diario
Polvo de DRI	Exposición, explosión de polvo	Colección de polvo, limpieza, sin fuentes de ignición	Programa de limpieza

6.2 EPP obligatorio

Casco, lentes, ropa ignífuga, guantes, botas con metatarsal, protección auditiva, detector personal de CO y de O₂ en galerías del transportador. Respirador para polvo (según evaluación de NOM-010) en tolvas y transportadores.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **Enclavamientos que detienen el DRI** [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]: arco apagado o potencia < 40 MW; bóveda no asentada; horno fuera de $0^\circ \pm 2^\circ$; disparo por fuga de agua (> 4%); presión del horno positiva.
- Mantenimiento de alimentadores y transportadores: LOTO (MS-ACE-02) + purga de N₂ y medición de atmósfera antes de abrir.
- Zona bajo el 5.º agujero en la plataforma de bóveda: sin personas durante la alimentación.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Nitrógeno del acero	Bajo (el DRI diluye el N); objetivo al vaciado $\leq$ 50 ppm [Supuesto]	Muestra al vaciado	Laboratorio	Envejecimiento, pérdida de ductilidad en bajo carbono

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Fósforo al vaciado	≤ 0.015%	Muestra antes de vaciar (MO-EAF-06)	Laboratorio	P fuera de especificación
Carbono del baño	0.04–0.08% al vaciado	O activo + muestra	Nivel 2	Sobreoxidación o C alto
Residuales (Cu, Sn, Ni, Cr)	Diluidos por el DRI; según grado	Muestra	Laboratorio	Grietas superficiales en laminación
Rendimiento metálico	Según balance de C-07	Por colada	Nivel 2	FeO alto en escoria = pérdida de hierro

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Revisa la calidad del lote	Lee en nivel 2 metalización, C, finos, temperatura y reporte de humedad de la planta DRI.	Dentro de \$5; sin reporte de humedad	★	S-01
2	Verifica el sistema	Tolvas con inventario para la colada; alimentador sin alarmas; ducto del 5.º agujero libre; cal disponible.	Sin alarmas		S-01
3	Confirma condición de arranque	Energía acumulada ≥ 150 kWh/t, baño plano (corriente estable), escoria espumosa formándose.	Canasta ≥ 70% fundida		S-01
4	Arranca con rampa	Inicia a 25 kg/min/MW y sube a 32 kg/min/MW en 2–3 min.	Tasa estable		S-01
5	Arranca la cal	Relación cal/DRI según C-07; dolomita según MgO objetivo.	Relación en consigna		S-01
6	Mide temperatura a mitad de la alimentación	Solicita a S-02 medición con la lanza manipuladora (≈ min 24–26 de arco, mitad de la etapa 3 de MO-EAF-04).	1,570–1,610 °C		S-02
7	Ajusta la consigna	< 1,560 °C: baja 10–20%; > 1,630 °C: sube 5–10% sin pasar 35 kg/min/MW.	T en rango		S-01
8	Vigila señales de iceberg	Caída de T, arco inestable en una fase, montón visible bajo el 5.º agujero, caída de CO en humos.	Sin señales	★	S-01 / S-02
9	Corrige un iceberg	Detén el DRI, dirige O ₂ a la zona, potencia plena, mide T; reanuda con 25 kg/min/MW cuando se funda.	Montón fundido; T ≥ 1,580 °C	★	S-01
10	Controla el total	Sigue el acumulado contra el objetivo (≈ 100 t) calculado por nivel 2.	± 5 t del objetivo		S-01
11	Detén la alimentación	3–5 min antes del vaciado (fin de la etapa 3) o al llegar al total.	DRI detenido		S-01
12	Registra	Total de DRI, tasa promedio, kg/min/MW promedio, T medidas, eventos.	Registro completo		S-01

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Reporte o evidencia de humedad en DRI	Agua en silo o transportador	● Detén el DRI; aísla el lote; no se usa hasta que C-07 y la planta DRI lo liberen	C-05, C-07, planta DRI
Caída de T > 20 °C en 5 min o T < 1,560 °C	Tasa excesiva, iceberg	Baja o detén el DRI; potencia plena; O ₂ a la zona	C-07
Ebullición violenta y escoria saliendo por la puerta (boiling)	Iceberg fundiendo de golpe; FeO alto + C	Detén DRI y C; baja el O ₂ ; todos fuera del frente de la puerta; no agregues carbono en masa	C-05, C-04
Arco inestable con DRI	Escoria poco espumosa, DRI cayendo sobre el arco	Baja la tasa; ajusta O ₂ /C (MO-EAF-05)	C-07
Alimentador atascado / tasa cero	Material grueso, falla de banda	Cambia a DRI frío/HBI si hay; mantenimiento con LOTO	C-05, Mantenimiento

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Alarma de O ₂ alto o T alta en silo/transportador	Entrada de aire, reoxidación	Protocolo de la planta DRI; purga de N ₂ ; no entrar	C-05, C-16
Humo o finos excesivos en el 4.º agujero	Finos > 5%	Baja la tasa; avisa a la planta DRI	C-07
Fuga de agua (Δ caudal > 2%)	Panel o ducto del 5.º agujero	DRI se detiene; con disparo (> 4%) o agua visible: arco fuera, no inclines, evacúa a $\geq$ 25 m (MS-ACE-03); aplica MO-EAF-01 §9 y MS-ACE-09	C-05, C-04

10. Registros

- Registro de calidad por lote de DRI (metalización, C, finos, T, humedad).
- Tendencia de tasa, kg/min/MW, MW y T por colada (nivel 2).
- Eventos de iceberg, paros de alimentación y humedad (bitácora del horno).
- Permisos de espacio confinado en galerías de transporte.

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-01 Primer Hornero	3	20 (balance de masa y energía, DRI, escoria)	120 h / 40 coladas	Pasos 1, 8, 9 + simulador de iceberg	24 meses (TD-P07)
S-02 Segundo Hornero	2	8	20 coladas	Paso 6 y reconocimiento de señales (paso 8)	24 meses
C-07 Ingeniero de Proceso	4	24	—	Diseño de consignas y análisis de desviación	24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

1. Rechaza un lote con humedad y explica el mecanismo de explosión (vapor + H₂).
2. Calcula la tasa en t/min a partir de MW y kg/min/MW.
3. Reconoce 3 señales de iceberg y ejecuta la corrección.
4. Conoce los enclavamientos que detienen el DRI.
5. Actúa ante una ebullición violenta (boiling): despeja el frente de la puerta.

12. Referencias

- FT-ACE-001 §2; CAT-ACE-001; MO-EAF-04, MO-EAF-05, MO-EAF-06.
- MS-ACE-03 (agua-metal), MS-ACE-05 (espacios confinados), MS-ACE-06 (gases: N₂, CO).
- NOM-033-STPS (espacios confinados), NOM-010-STPS (agentes químicos), NOM-017-STPS (EPP) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM del sistema de alimentación de DRI y del 5.º agujero [por referenciar]; especificación de DRI de la planta de reducción directa [por referenciar].
- TD-P07.

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación. Se registra que 5.0 t/min requiere > 140 MW a 35 kg/min/MW (ver README, inconsistencias).	experto-operativo-metalurgia

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: potencia activa ≈ 119 MW, tasa de DRI 3.5–4.3 t/min (5.0 solo con DRI caliente validado), ejemplo de cálculo y momento de medición M1.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/eaf/MO-EAF-03-alimentacion-continua-dri.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.